



Подшипники

ШВП

Рельсы и каретки

Валы и линейные подшипники

Отправить заявку

THK HIWIN Bosch Rexroth INA SKF FAG NSK NTN NACHI ZWZ ГОСТ INNER

Инженерам справочники и таблицы

Калькуляторы расчёты онлайн

Симуляторы и тренажёры НОВОЕ

Личный кабинет

Правовая информация

Главная > Блог > Познавательное > Виды термообработки стали

Виды термообработки стали

026

Виды термообработки стали — это отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

Каждый процесс представляет собой сочетание нагрева, выдержки и охлаждения с заданной скоростью, которое целенаправленно меняет структуру металла, а вместе с ней твёрдость, прочность, пластичность и вязкость.

Термическая обработка не меняет форму детали, но определяет её эксплуатационные свойства.

Ниже разобраны основные виды термической обработки стали: цель каждого процесса, температуры нагрева относительно критических точек, получаемая структура, характерная твёрдость и области применения. Материал опирается на действующие термины по

ГОСТ 33439-2015

действующий

и на диаграмму состояния железо-углерод.



ОСНОВЫ

Что такое термообработка и критические точки

Термическая обработка — это процесс температурного воздействия на изделия из металлов и сплавов с последующим охлаждением с определённой скоростью для изменения их структуры свойств в заданном направлении. Любой режим складывается из трёх этапов: нагрев до нужн температуры, выдержка для прогрева и завершения превращений, охлаждение с заданной скоростью. Именно скорость охлаждения чаще всего определяет итоговую структуру.

Температуры назначают относительно **критических точек** стали — температур фазовых превращений на диаграмме железо-углерод. Точка **Ac1** (линия PSK, 727 °C) — начало превращения перлита в аустенит при нагреве; для углеродистых сталей она не зависит от содержания углерода (у легированных сталей критические точки смещаются легирующими элементами). Точка **Ac3** (линия GS) — завершение растворения феррита в аустените у доэвтектоидных сталей; с ростом содержания углерода от 0 до 0,8 % она снижается примерно с 911 °C (чистое железо) до 727 °C. У заэвтектоидных сталей верхняя точка — **Acм** (линия SE). Эвтектоидная сталь содержит около 0,8 % углерода.

Индекс «с» в обозначении (Ac1, Ac3) относится к нагреву, индекс «г» (Ar1, Ar3) — к охлаждению.

[↑ Наверх](#)

СТРУКТУРЫ

Структурные составляющие стали

Свойства стали после термообработки определяются тем, какие структурные составляющие сформировались. Ниже — основные фазы и структуры и их характерная твёрдость.

Составляющая	Что это	Характерная твёрдость	Свойства
Аустенит (γ)	твёрдый раствор углерода в γ-железе (ГЦК-решётка)	относительно низкая	пластичный, немагнитный, устойчив выше Ac1

Составляющая	Что это	Характерная твёрдость	Свойства
Феррит (α)	твёрдый раствор углерода в α -железе (ОЦК), до $\sim 0,02\%$ C	около 80–100 НВ	мягкий, пластичный, магнитный
Цементит (Fe_3C)	карбид железа, 6,67 % C	очень высокая (порядка 800 НВ)	твёрдый и хрупкий
Перлит	эвтектоидная смесь феррита и цементита (0,8 % C)	около 180–250 НВ	сочетание прочности умеренной пластичности
Мартенсит	пересыщенный раствор углерода в α -железе (ОЦТ-решётка)	до ~ 65 HRC	очень твёрдый, хрупкий, с внутренними напряжениями
Троостит / сорбит отпуска	дисперсные феррито- цементитные смеси	троостит ~ 40 – 50 HRC; сорбит ~ 25 – 35 HRC	прочность в сочетании с вязкостью

ВАЖНО

Твёрдость мартенсита растёт с содержанием углерода и достигает максимума (около 63–65 HRC) при 0,6–0,8 % C. При большем содержании углерода твёрдость закалённой стали не увеличивается из-за роста количества остаточного аустенита. Поэтому низкоуглеродистые стали на высокую твёрдость закалкой не упрочняют.

[↑ Наверх](#)

ПРОЦЕСС 1

Отжиг: цель, режимы, структура

Отжиг — нагрев, выдержка и медленное охлаждение (как правило, вместе с печью) для получения равновесной структуры. Цель отжига — снизить твёрдость, повысить пластичность, снять внутренние напряжения, измельчить или упорядочить структуру и улучшить обрабатываемость резанием. Отжиг применяют к отливкам, поковкам, прокату и сварным заготовкам.

Отжиг разделяют на два рода. Отжиг первого рода идёт без фазовой перекристаллизации, отжиг второго рода — с перекристаллизацией через аустенитное состояние.

Отжиг первого рода

- **Диффузионный (гомогенизирующий).** Нагрев до 1100–1200 °С, длительная выдержка для выравнивания химического состава (устранение дендритной ликвации).
- **Рекристаллизационный.** Нагрев выше температуры рекристаллизации (для стали обычно 650–700 °С) для снятия наклёпа после холодной деформации.
- **Для снятия напряжений.** Нагрев (обычно 550–650 °С) без фазовых превращений для уменьшения остаточных напряжений после сварки, литья, механической обработки.

Отжиг второго рода

Полный отжиг
нагрев выше A_{c3} на 30–50 °С, медленное охлаждение с печью; структура — феррит + перлит (доэвтектоидные стали)
Неполный отжиг
нагрев выше A_{c1} на 30–50 °С; применяют, когда достаточно перекристаллизации перлитной составляющей
Сфероидизирующий
нагрев около A_{c1} ; пластинчатый перлит превращается в зернистый, улучшая обрабатываемость и подготавливая заэвтектоидную сталь к закалке
Изотермический
нагрев выше A_{c3} с последующей выдержкой при температуре ниже A_{c1} до полного распада аустенита

ВАЖНО

Легированные стали при полном отжиге охлаждают медленнее углеродистых из-за большей устойчивости переохлаждённого аустенита. Слишком быстрое охлаждение при отжиге не даёт равновесной структуры.

ПРОЦЕСС 2

Нормализация

Нормализация отличается от отжига средой охлаждения: сталь нагревают выше A_{c3} (а заэвтектоидную — выше A_{cm}) на $30-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и охлаждают на спокойном воздухе, а не в печи. Быстрое охлаждение даёт более мелкое зерно и более дисперсный перлит, поэтому нормализованная сталь прочнее и твёрже отожжённой, но пластичнее закалённой.

Нормализацию применяют, чтобы измельчить крупнозернистую структуру после литья,ковки или горячей прокатки, выровнять структуру по сечению и улучшить обрабатываемость низкоуглеродистой стали. Для конструкционных сталей нормализация нередко служит как самостоятельной обработкой, так и подготовительной операцией перед закалкой.

Отжиг и нормализация решают близкие задачи, но нормализация проще и производительнее, так как не требует медленного охлаждения в печи.

ПРОЦЕСС 3

Закалка

Закалка — нагрев до аустенитного состояния, выдержка и быстрое охлаждение со скоростью выше критической, при котором аустенит превращается в мартенсит. Цель закалки — повысить твёрдость, прочность и износостойкость. Доэвтектоидные стали нагревают выше A_{c3} на $30-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (полная закалка), эвтектоидные и заэвтектоидные — выше A_{c1} на $30-50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Критическая скорость закалки — минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит не успевает распасться на феррито-цементитную смесь и превращается в мартенсит. Охлаждающие среды подбирают по прокаливаемости стали: углеродистые стали чаще закалывают в воде, легированные — в масле, что снижает риск трещин и коробления.

ВАЖНО

Неполная закалка — нагрев доэвтектоидной стали в интервале между A_{c1} и A_{c3} . В структуре сохраняется феррит, который снижает твёрдость, поэтому для

доэвтектоидных сталей это дефект режима. Для заэвтектоидных сталей нагрев выше A_{c1} (но ниже A_{cm}), напротив, штатный: сохраняющийся вторичный цементит повышает твёрдость и износостойкость.

Мартенситное превращение бездиффузионное: состав мартенсита совпадает с составом исходного аустенита, меняется только тип решётки. Превращение идёт в интервале температур; точка начала мартенситного превращения (M_n) снижается с ростом содержания углерода, из-за чего в высокоуглеродистых сталях сохраняется остаточный аустенит.



[↑ Наверх](#)

ПРОЦЕСС 4

Отпуск



Отпуск — нагрев закалённой стали ниже A_{c1} , выдержка и охлаждение. После закалки сталь имеет высокую твёрдость, но большие внутренние напряжения и хрупкость. Отпуск снижает напряжения и хрупкость и задаёт нужное сочетание твёрдости и вязкости. Отпуск — обязательная операция после закалки.

Вид отпуска	Температура	Структура	Твёрдость	Применение
Низкий	150–250 °C	мартенсит отпуска	сохраняется высокой (инструмент ~58–63 HRC)	режущий и мерительный инструмент, цементованные и поверхностно-закалённые детали
Средний	350–500 °C	троостит отпуска	около 40–50 HRC	пружины, рессоры, штампы
Высокий	500–680 °C	сорбит отпуска	около 25–35 HRC	нагруженные детали машин: валы, шестерни, оси

Сочетание закалки с последующим высоким отпуском называют **улучшением**. Такая обработка даёт наилучшее соотношение прочности и вязкости и широко применяется к среднеуглеродистым конструкционным сталям для ответственных деталей.

[↑ Наверх](#)

Сравнение процессов и выбор

Четыре основных вида термообработки различаются температурой, скоростью охлаждения и, как следствие, получаемой структурой и свойствами.

Процесс	Температура нагрева	Охлаждение	Структура	Результат
Отжиг (полный)	Ac3 + 30–50 °C	медленно, с печью	феррит + перлит	низкая твёрдость, высокая пластичность, снятие напряжений
Нормализация	Ac3 (Acm) + 30–50 °C	на спокойном воздухе	феррит + мелкий перлит	измельчение зерна, средняя твёрдость
Закалка	Ac3 + 30–50 °C (дозэвт.); Ac1 + 30–50 °C (заэвт.)	быстро (вода, масло)	мартенсит	высокая твёрдость и прочность, хрупкость
Отпуск	ниже Ac1 (150–680 °C)	на воздухе	мартенсит / троостит / сорбит отпуска	снятие напряжений, заданный баланс твёрдости и вязкости



0



- 1 **Определите цель.** Снизить твёрдость и снять напряжения — отжиг; измельчить структуру — нормализация; упрочнить — закалка с отпуском.
- 2 **Учтите содержание углерода.** На высокую твёрдость закаливают средне- и высокоуглеродистые стали; низкоуглеродистые упрочняют иными методами.
- 3 **Выберите режим отпуска.** Инструмент — низкий отпуск; упругие элементы — средний; нагруженные детали — высокий (улучшение).
- 4 **Согласуйте среду охлаждения.** По прокаливаемости: углеродистые — вода, легированные — масло.

Типичные ошибки

Ошибка	Последствие
Нагрев дозвтектоидной стали под закалку ниже Ac3	неполная закалка: сохраняется феррит, твёрдость падает
Перегрев выше рекомендованного интервала	рост зерна аустенита, крупноигльчатый мартенсит, склонность к трещинам
Пропуск отпуска после закалки	высокие внутренние напряжения, хрупкость, риск растрескивания
Закалка низкоуглеродистой стали в расчёте на высокую твёрдость	твёрдость не достигается — мало углерода для упрочнения мартенсита
Слишком резкое охлаждение легированной стали	коробление и закалочные трещины

[↑ Наверх](#)

Вопросы и ответы

Какие бывают виды термообработки стали?	—
Основные виды — отжиг, нормализация, закалка и отпуск. Отжиг и нормализация разупрочняют и упорядочивают структуру, закалка упрочняет, а отпуск после закалки задаёт нужный баланс твёрдости и вязкости. К ним примыкают химико-термическая обработка (цементация, азотирование) и поверхностная закалка.	
Чем отличается отжиг от нормализации?	+
Зачем нужен отпуск после закалки?	+
До какой температуры нагревают сталь при закалке?	+

Что такое неполная закалка?



Какая структура даёт максимальную твёрдость?



Что такое улучшение стали?



Можно ли закалить низкоуглеродистую сталь на высокую твёрдость?



0

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет действующие стандарты, технологические карты и справочную литературу. Конкретные режимы термообработки назначают по марке стали, сечению детали и требованиям чертежа. Автор и издатель не несут ответственности за решения, принятые на основании этого материала.



Источники

1. ГОСТ 33439-2015 —Metalлопродукция из чёрных металлов и сплавов на железоникелевой и никелевой основе. Термины и определения по термической обработке.
2. ГОСТ 1050-2013 —Metalлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.
3. ГОСТ 4543-2016 —Metalлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.
4. ГОСТ 1435-99 —Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия.
5. ГОСТ 9013-59 —Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу.
6. ГОСТ 9012-59 —Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю.
7. Гуляев А. П. Металловедение: учебник для вузов.
8. Новиков И. И. Теория термической обработки металлов: учебник для вузов.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.

Задать вопрос


0

© 2015 - 2026
«INNER»:
Производство
и поставка
промышленных
комплектующих

- Подшипники
- Подшипниковые узлы
- Корпуса подшипников
- Ступицы
- ОПУ
- ШВП
- Рельсы и каретки
- Валы
- Элементы трансмиссии
- Техника автоматизации Siemens
- Насосы
- Измерительный инструмент
- Такелаж
- Трапецеидальные гайки и винты
- Шариковые опоры
- Приводная техника
- Электроинструменты
- Зубчатые рейки
- Смазки

- О компании
- Контакты
- Часто задаваемые вопросы
- Индивидуальный расчет оптовых цен
- Специальные условия для дистрибьюторов
- Гарантия на товар
- Доставка в любую точку РФ
- Производство под заказ из Китая
- Изготовление по чертежам
- Оплата инвойса в Китай
- Экспресс доставка из Китая
- Соглашение об использовании сайта
- Согласие на обработку персональных данных
- Политика обработки персональных данных
- Правовая информация

 +7 (499) 302-16-40

 sale@inner.su

 г. Санкт-Петербург,
Витебский проспект
11 С,
офис
3033

